



PAUTA INTERROGACIÓN 1

Pregunta 1

Para un autómata no-determinista $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$, definimos el autómata determinista (determinización de $\mathcal{A}$):

$$\mathcal{A}^{det} = (2^Q, \Sigma, \delta^{det}, q_0^{det}, F^{det})$$

- $2^Q = \{S \mid S \subseteq Q\}$ es el conjunto potencia de Q .
- $q_0^{det} = I$.
- $\delta^{det} : 2^Q \times \Sigma \rightarrow 2^Q$ tal que:

$$\delta^{det}(S, a) = \{q \in Q \mid \exists p \in S. (p, a, q) \in \Delta\}$$

- $F^{det} = \{S \in 2^Q \mid S \cap F \neq \emptyset\}$.

PD: $\mathcal{L}(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A}^{det})$

Sea $w = a_1 a_2 \dots a_n \in \mathcal{L}(\mathcal{A})$. Existe una ejecución ρ de $\mathcal{A}$ sobre w :

$$\rho : p_0 \xrightarrow{a_1} p_1 \xrightarrow{a_2} \dots \xrightarrow{a_n} p_n$$

- $p_0 \in I$.
- $(p_i, a_{i+1}, p_{i+1}) \in \Delta \quad \forall i \in \{0, \dots, n-1\}$.
- $p_n \in F$.

Como $\mathcal{A}^{det}$ es determinista, entonces existe una ejec. ρ' de $\mathcal{A}^{det}$ sobre w :

$$\rho' : S_0 \xrightarrow{a_1} S_1 \xrightarrow{a_2} \dots \xrightarrow{a_n} S_n$$

- $S_0 = I$.
- $\delta^{det}(S_i, a_{i+1}) = S_{i+1} \quad \forall i \in \{0, 1, \dots, n-1\}$.

Queremos demostrar que ρ' es una ejecución de aceptación. Para esto, podemos demostrar que $p_i \in S_i$ para todo $i \in \{0, 1, \dots, n\}$ haciendo inducción sobre i .

Caso base: $p_0 \in S_0$.

Inducción: Suponemos que $p_i \in S_i$ y demostramos para $i+1$.

Como sabemos que:

- $\delta^{det}(S_i, a_{i+1}) = S_{i+1} = \{q \in Q \mid \exists p \in S_i. (p, a, q) \in \Delta\}$ y
- $(p_i, a_{i+1}, p_{i+1}) \in \Delta$.

Entonces $p_{i+1} \in S_{i+1}$. Además, como $p_n \in S_n$, tenemos que $S_n \cap F \neq \emptyset$ y $S_n \in F^{det}$.

Por lo tanto, $w \in \mathcal{L}(\mathcal{A}^{det})$ y $\mathcal{L}(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A}^{det})$.

PD: $\mathcal{L}(\mathcal{A}^{det}) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A})$

Sea $w = a_1 a_2 \dots a_n \in \mathcal{L}(\mathcal{A}^{det})$.

Existe una ejecución aceptación ρ de $\mathcal{A}^{det}$ sobre w :

$$\rho : S_0 \xrightarrow{a_1} S_1 \xrightarrow{a_2} \dots \xrightarrow{a_n} S_n$$

- $S_0 = I$.
- $\delta^{det}(S_i, a_{i+1}) = S_{i+1} \quad \forall i \in \{0, 1, \dots, n-1\}$.
- $S_n \in F^{det}, (S_n \cap F \neq \emptyset)$

Para demostrar que existe una ejecución de aceptación de $\mathcal{A}$ sobre w , demostrarremos algo más fuerte. Utilizando inducción, demostraremos que para todo $i \leq n$ y para todo $p \in S_i$, existe la ejecución:

$$\rho : p_0 \xrightarrow{a_1} p_1 \xrightarrow{a_2} \dots \xrightarrow{a_i} p_i = p$$

1. $p_0 \in I$.
2. $(p_j, a_{j+1}, p_{j+1}) \in \Delta \quad \forall j \in \{0, \dots, i-1\}$.

Caso base: Si $p \in S_0 = I$, entonces la ejecución $\rho : p$ cumple 1. y 2.

Inducción: Supongamos que 1. y 2. se cumplen para todo $p \in S_i$. Sea $q \in S_{i+1}$.

Como $\delta^{det}(S_i, a_{i+1}) = S_{i+1} = \{q \in Q \mid \exists p \in S_i. (p, a, q) \in \Delta\}$ y $q \in S_{i+1}$, entonces existe $p \in S_i$ tal que $(p, a_{i+1}, q) \in \Delta$.

Además, por **HI**, existe $\rho : p_0 \xrightarrow{a_1} p_1 \xrightarrow{a_2} \dots \xrightarrow{a_i} p_i = p$ y ρ satisface 1. y 2.

Por lo anterior, podemos formar $\rho' : p_0 \xrightarrow{a_1} p_1 \xrightarrow{a_2} \dots \xrightarrow{a_i} p_i \xrightarrow{a_{i+1}} q$ que también satisface 1. y 2.

Luego, como $S_n \cap F \neq \emptyset$, existe al menos un estado $p \in S_n \cap F$ para el cual ρ' es una ejecución de aceptación de $\mathcal{A}$ sobre w .

Por lo tanto, $w \in \mathcal{L}(\mathcal{A})$ y $\mathcal{L}(\mathcal{A}^{det}) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A})$.

Dado lo anterior, la distribución de puntaje es la siguiente:

- **(2 puntos)** Por construir $\mathcal{A}^{det}$ correctamente.
 - **(1 punto)** Por construir el conjunto Q .
 - **(1 punto)** Por construir δ^{det} , q_0^{det} y F^{det} .
- **(2 puntos)** Por demostrar correctamente $\mathcal{L}(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A}^{det})$.
 - **(0.5 puntos)** Por utilizar un método válido de demostración.
 - **(0.5 puntos)** Por plantear correctamente la demostración.
 - **(1 punto)** Por realizar la demostración de forma correcta, utilizando la construcción realizada.
- **(2 puntos)** Por demostrar correctamente $\mathcal{L}(\mathcal{A}^{det}) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A})$.
 - **(0.5 puntos)** Por utilizar un método válido de demostración.
 - **(0.5 puntos)** Por plantear correctamente la demostración, demostrando algo más fuerte que la existencia de una ejecución de aceptación.
 - **(1 punto)** Por realizar la demostración de forma correcta, utilizando la construcción realizada.

Pregunta 2

Como L_1 y L_2 son lenguajes regulares, sabemos que existen los DFA $\mathcal{A}^1 = (Q^1, \Sigma, \delta^1, q_0^1, F^1)$ y $\mathcal{A}^2 = (Q^2, \Sigma, \delta^2, q_0^2, F^2)$ tales que $\mathcal{L}(\mathcal{A}^1) = L_1$ y $\mathcal{L}(\mathcal{A}^2) = L_2$. Sea $\mathcal{A}^\uparrow$ el siguiente DFA $\mathcal{A}^\uparrow = (Q, \Sigma, \Delta, q_0, F)$, con:

- $Q = Q^1 \times Q^2 \times \{0, 1, 2\}$
- $q_0 = (q_0^1, q_0^2, 0)$
- $F = F^1 \times F^2 \times \{0\}$
- $((p^1, p^2, i), a, (q, p^2, j)) \in \Delta \leftrightarrow \delta^1(p^1, a) = q \wedge j = i + 1 \wedge i \in \{0, 1\}$
- $((p^1, p^2, 2), a, (p^1, q, 0)) \in \Delta \leftrightarrow \delta^2(p^2, a) = q$

Intuitivamente, $\mathcal{A}^\uparrow$ corresponde a una modificación del producto cruz de los autómatas, junto con un contador que registra la posición en la palabra que se está leyendo. La ejecución comienza en ambos estados iniciales con el contador en cero y para las dos primeras letras avanza la ejecución de $\mathcal{A}^1$, aumentando en uno el contador. Para la tercera letra, avanza $\mathcal{A}^2$ y reinicia el contador.

Luego, para demostrar que $L^\uparrow$ es regular, tenemos que demostrar que: $L^\uparrow = \mathcal{L}(\mathcal{A}^\uparrow)$

$$L^\uparrow \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A}^\uparrow)$$

Sea $w = a_1 a_2 b_1 \dots a_{2n-1} a_{2n} b_n \in L^\uparrow$. Sabemos que existen las palabras:

$$u = a_1 \dots a_{2n} \in L_1 \wedge v = b_1 \dots b_n \in L_2$$

Y también las ejecuciones de aceptación de $\mathcal{A}^1$ y $\mathcal{A}^2$ sobre u y v , respectivamente, dadas por:

$$\begin{aligned} \rho_1 : p_0^1 &\xrightarrow{a_1} p_1^1 \xrightarrow{a_2} \dots \xrightarrow{a_{2n-1}} p_{2n-1}^1 \xrightarrow{a_{2n}} p_{2n}^1 \\ \rho_2 : p_0^2 &\xrightarrow{b_1} p_1^2 \xrightarrow{b_2} \dots \xrightarrow{b_{n-1}} p_{n-1}^2 \xrightarrow{b_n} p_n^2 \end{aligned}$$

Donde:

- $p_0^1 = q_0^1$ y $p_0^2 = q_0^2$.
- $p_{2n}^1 \in F^1$ y $p_n^2 \in F^2$.
- $\delta^1(p_{i-1}^1, a_i) = p_i^1 \ \forall i \in \{1, \dots, 2n\}$ y $\delta^2(p_{i-1}^2, a_i) = p_i^2 \ \forall i \in \{1, \dots, n\}$

Formando la ejecución de $\mathcal{A}^\uparrow$ sobre w tenemos que:

$$\begin{aligned} \rho : (q_0^1, q_0^2, 0) &\xrightarrow{a_1} (p_1^1, q_0^2, 1) \xrightarrow{a_2} (p_2^1, q_0^2, 2) \xrightarrow{b_1} (p_2^1, p_1^2, 0) \xrightarrow{a_3} \dots \\ &\xrightarrow{a_{2n-1}} (p_{2n-1}^1, p_{n-1}^2, 1) \xrightarrow{a_{2n}} (p_{2n}^1, p_{n-1}^2, 2) \xrightarrow{b_n} (p_{2n}^1, p_n^2, 0) \end{aligned}$$

Pues, siguiendo la definición de Δ , al leer a_1 y a_2 , Δ sigue δ_1 , avanzando el contador a 1 y 2, respectivamente. Al leer b_1 , Δ sigue δ_2 , reiniciando el contador a 0. Es fácil ver que luego de 3 letras el contador siempre volverá a 0, por lo que podemos demostrar por inducción que para las siguientes dos letras Δ volverá a seguir δ_1 y para la siguiente seguirá δ_2 , repitiendo el patrón hasta terminar la palabra.

Como $p_{2n}^1 \in F^1$ y $p_n^2 \in F^2$, tenemos que $(p_{2n}^1, p_n^2, 0) \in F$, por lo que ρ es de aceptación, $w \in \mathcal{L}(\mathcal{A}^\uparrow)$ y, por lo tanto, $L^\uparrow \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A}^\uparrow)$.

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}^\dagger) \subseteq L^\dagger$$

Sea $w \in \mathcal{L}(\mathcal{A}^\dagger)$. Es claro que $|w| = 3n$ para algún $n \in \mathbf{N}$, por lo que podemos escribir w como $w = a_1 \dots a_{3n}$. Además, sabemos que debe existir una ejecución de aceptación de $\mathcal{A}^\dagger$ sobre w dada por:

$$\begin{aligned} \rho : (q_0^1, q_0^2, 0) &\xrightarrow{a_1} (q_1^1, q_1^2, 1) \xrightarrow{a_2} (q_2^1, q_2^2, 2) \xrightarrow{a_3} (q_3^1, q_3^2, 0) \xrightarrow{a_4} \dots \\ &\xrightarrow{a_{3n-2}} (q_{3n-2}^1, q_{3n-2}^2, 1) \xrightarrow{a_{3n-1}} (q_{3n-1}^1, q_{3n-1}^2, 2) \xrightarrow{a_{3n}} (q_{3n}^1, q_{3n}^2, 0) \end{aligned}$$

Donde:

- $(q_0^1, q_0^2, 0) = q_0$.
- $(q_{3n}^1, q_{3n}^2, 0) \in F$.
- $\Delta((q_{i-1}^1, q_{i-1}^2, k), a_i) = (q_i^1, q_i^2, k + 1 \bmod 3) \quad \forall i \in \{1, \dots, 3n\}$

Siguiendo la definición de Δ , podemos analizar las primeras 3 transiciones de la ejecución. Al leer a_1 y a_2 , Δ sigue δ_1 , pues su contador pasa de 0 a 1 y de 1 a 2, lo que hará avanzar la primera componente de sus estados, haciendo que $q_1^1 = \delta^1(q_0^1, a_1)$ y $q_2^1 = \delta^1(q_1^1, a_2)$, pero mantendrá el valor de su segunda componente, $q_0^2 = q_1^2 = q_2^2$. Análogamente, al leer a_3 , Δ sigue δ^2 , pues su contador se encuentra en 2, por lo que avanza solo la segunda componente de sus estados, lo que significa que $q_3^2 = \delta^2(q_2^2, a_3)$ y mantiene la primera, es decir, $q_3^1 = q_2^1$.

Podemos demostrar por inducción que el contador de $\mathcal{A}^\dagger$ se mantendrá avanzando de la misma manera, $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 0$ durante toda la ejecución, por lo que el comportamiento anterior se repetirá constantemente.

Si ahora dividimos w en dos palabras $u = a_1 a_2 a_4 a_5 \dots a_{3n-2} a_{3n-1}$ y $v = a_3 a_6 \dots a_{3n}$, podemos observar las ejecuciones de $\mathcal{A}^1$ y $\mathcal{A}^2$ sobre u y v , respectivamente, encontrando:

$$\begin{aligned} \rho_1 : p_0^1 &\xrightarrow{a_1} p_1^1 \xrightarrow{a_2} p_3^1 \xrightarrow{a_3} \dots \xrightarrow{a_{3n-2}} p_{2n-1}^1 \xrightarrow{a_{3n-1}} p_{2n}^1 \\ \rho_2 : p_0^2 &\xrightarrow{a_3} p_1^2 \xrightarrow{a_6} \dots \xrightarrow{a_{n-1}} p_{n-1}^2 \xrightarrow{a_n} p_n^2 \end{aligned}$$

Donde:

- $p_0^1 = q_0^1$ y $p_0^2 = q_0^2$.
- $\delta^1(p_i^1, a_{i+1}) = p_{i+1}^1 \quad \forall i \in \{0, \dots, 2n\}$ y $\delta^2(p_i^2, a_{i+1}) = p_{i+1}^2 \quad \forall i \in \{0, \dots, n\}$

Luego, como ρ_1 y ρ_2 siguen δ^1 y δ^2 respectivamente, estas ejecuciones seguirán los mismos pasos que ρ , por lo que si observamos las primeras 3 letras de w , veremos que $p_0^1 = q_0^1$, $p_1^1 = q_1^1$, $p_2^1 = q_2^1 = q_3^1$ para ρ_1 y $p_0^2 = q_0^2 = q_1^2 = q_2^2$, $p_1^2 = q_3^2$ para ρ_2 .

Nuevamente, como ρ repite su comportamiento de manera periódica, podemos ver que esto se seguirá cumpliendo durante el resto de las ejecuciones ρ_1 y ρ_2 y, en particular, se cumplirá que $p_{2n}^1 = q_{3n}^1$ y $p_n^2 = q_{3n}^2$. Finalmente, como $(q_{3n}^1, q_{3n}^2, 0) \in F$, tendremos que $p_{2n}^1 \in F^1 \wedge p_n^2 \in F^2$, por lo que $w \in L^\dagger$ y $\mathcal{L}(\mathcal{A}^\dagger) \subseteq L^\dagger$.

Como se demostró que $L^\dagger \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A}^\dagger)$ y $\mathcal{L}(\mathcal{A}^\dagger) \subseteq L^\dagger$, podemos concluir que $L^\dagger = \mathcal{L}(\mathcal{A}^\dagger)$, y, por lo tanto, $L^\dagger$ es regular.

Dado lo anterior, la distribución de puntaje es la siguiente:

- **(3 puntos)** Por construir correctamente el autómata:
 - **(0,5 puntos)** Por definir correctamente el estado inicial y final
 - **(0,5 puntos)** Por definir correctamente los estados Q del autómata
 - **(2 puntos)** Por definir correctamente la función de transición del automata

- **(1.5 puntos)** Por demostrar que $L^\dagger \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A}^\dagger)$
 - **(0.5 puntos)** Por explicar que existen ejecuciones de aceptación ρ_1 y ρ_2 para los automatas correspondientes.
 - **(0.5 puntos)** Por explicar el funcionamiento del contador $\{0, 1, 2\}$ dentro del automata $\mathcal{A}^\dagger$.
 - **(0.5 puntos)** Por explicar como funcionan δ_1 y δ_2 en la construccion de Δ .
- **(1.5 puntos)** Por demostrar que $\mathcal{L}(\mathcal{A}^\dagger) \subseteq L^\dagger$
 - Análogo a la demostración anterior

Pregunta 3

Necesitamos demostrar que el lenguaje $L = \{u \cdot v \mid u = u^r \wedge v = v^r\}$ no es regular. Para lo anterior podemos utilizar el contrapositivo del lema de bombeo.

Para todo $N > 0$, elegimos la palabra $s = 0^N 10^N 11$. Es claro que s está en el lenguaje, ya que se puede descomponer en los palíndromos $0^N 10^N$ y 11 .

Eligiendo una descomposición para $s = x \cdot y \cdot z$, con $x = \varepsilon$, $y = 0^N$ y $z = 10^N 11$, tenemos que para toda descomposición de $y = 0^a 0^b 0^c$, con $a + b + c = N$ y $b \neq 0$, si bombeamos 0^b con $i = 2$, obtendremos la palabra $t = 0^a 0^{2b} 0^c 10^N 11 = 0^b 0^N 10^N 11$.

Finalmente, podemos demostrar que $t \notin L$ por casos, tomando todas las divisiones posibles $u \cdot v$ tales que $u = u^r$ y demostrando que $v \neq v^r$:

1. $u = 0^k$ y $v = 0^{N+b-k} 10^N 11$, con $k < N + b$. Es claro que v no es un palíndromo, ya que empieza por 0 y termina por 1.
2. $u = 0^{N+b}$ y $v = 10^N 11$. Es claro que v no es un palíndromo, ya que empieza por 10 y termina por 11.
3. $u = 0^{N+b} 1$ y $v = 0^N 11$. Claramente la primera subpalabra no es un palíndromo, ya que empieza por 0 y termina por 1.
4. Para cualquier otra subdivisión de t , u no será palíndromo, pues tendrá más 0s a la izquierda del primer 1, por lo que hemos cubierto todos los casos de la demostración.

Como ninguna descomposición de t logra tener dos palíndromos concatenados, entonces $t \notin L$ y, por lo tanto, L no es regular.

- **(1.5 puntos)** Por elegir una palabra $s \in L$ **que dependa de N** y que se pueda bombear para alguna división $s = x \cdot y \cdot z$.
- **(1.5 puntos)** Por elegir correctamente una descomposición $s = x \cdot y \cdot z$.
- **(2 puntos)** Por elegir un valor correcto de i para bombear.
- **(1 punto)** Por demostrar o explicar por qué la palabra bombeada no está en el lenguaje.

Pregunta 4

Para la construcción de la expresión regular, podemos considerar los siguientes casos para las palabras que sí pertenecen al lenguaje:

Caso	Explicación, palabras que:	Expresión regular
1	Solo contienen letras a o letras b	$a^* + b^*$
2	Luego de una letra a , no tienen ninguna letra b	a
3	Luego de una letra a , tienen exactamente una letra b	ab
4	Luego de una letra a , tienen 3 o más letras b	$abbb^+$

Uniendo estos casos, podemos formar la siguiente expresión regular:

$$a^* + b^* + (a + ab + abbb^+)^*$$

Sin embargo, esta expresión no considera las palabras del lenguaje que comienzan con una (o más) letras b , ni las palabras que terminan con la secuencia abb , por ende, agregando esos casos, la expresión final que define al lenguaje es:

$$a^* + b^* + b^*(a + ab + abbb^+)^*b^*$$

Notar que las palabras generadas por $a^* + b^*$ ya están incluidas en $b^*(a + ab + abbb^+)^*b^*$, pero se mantiene en la expresión simplificar su explicación.

Dado lo anterior, la distribución de puntaje es la siguiente:

- (1 punto) Por construir y explicar el caso 1.
- (1 punto) Por construir y explicar el caso 2.
- (1 punto) Por construir y explicar el caso 3.
- (1 punto) Por construir y explicar el caso 4.
- (1 punto) Por combinar correctamente los casos 2, 3 y 4.
- (0.5 puntos) Por permitir que las palabras comiencen con a o b .
- (0.5 puntos) Por permitir que las palabras terminen con a o b , particularmente, con la secuencia abb .

Descuentos: En caso de que la expresión regular admita la secuencia $abba$ se descontarán entre 0,5 y 2 puntos, dependiendo de que tan fácil sea verificar que se admite la secuencia.

Nota: Se aceptarán cualquier expresión regular, distinta a la de esta pauta, siempre y cuando defina el mismo lenguaje y tenga una explicación clara, asignando puntaje de acuerdo a los casos anteriores.